

床伏図・小屋伏図 どれが何なのか

伏図の線が「どの木の棒」なのかを、立体の絵とならべて1つずつ確かめます。答案に描く型そのものではなく、意味が分かるようになるためのページです。

0. そもそも伏図って何の絵？

家の骨は、細い木の棒をたくさん組み合わせてできています。その棒たちを、**床板をはがして真上からのぞきこんだ絵**が伏図です。

ここで混乱が起きます。上から見ると、棒はぜんぶ「ただの線」になってしまうから。太い棒も細い棒も、高い所にある棒も低い所にある棒も、平べったい線に見えます。だから伏図は、はじめて見た人には暗号にしか見えないのです。

このページのやること：立体の絵と伏図を左右にならべて、同じ番号をふります。**左の棒 = 右の線**。これを6回くり返せば、伏図は読めるようになります。その前に、まず家まるごとの形を見ておきます。

1. まず、家1けんまるごと

いきなり1本ずつ見ても頭に入りません。先に**家まるごとの骨組み**を見ておきます。じつは、この家は同じような骨組みが**4段**積み重なっているだけです。

部材ずかん ⑩ 家1けんまるごとの骨組み

同じ骨組みが4段積み重なっているだけ。ばらして横から見ると、答案で描く2枚がどこなかが分かる。



4 小屋組 (屋根の骨)

軒 GL+9,350 / 棟 GL+10,806

★ 答案で描く — (4) 小屋伏図

軒桁・妻梁／小屋梁／小屋束／母屋／棟木／火打梁
棟から東西の2方向へ、4寸勾配で流れ落ちる

3 3階の床

3FL = GL+6,550

★ 答案で描く — (4) 3階床伏図

胴差／大梁／床小梁／火打梁／柱
この床を下からささえているのが「2階の柱」

2 2階の床

2FL = GL+3,650

描かない (要求図書は3階床伏図のみ)

骨組みは3階の床と まったく同じ
だから覚えるのは1つでいい

1 1階の床 (土台・基礎)

1FL = GL+550

描かない (1階平面図兼配置図で表す)

べた基礎の立上りの上に、土台120×120をぐるり
アンカーボルト M12 @2,730以下で緊結

東西 7,280 (8マス) × 南北 9,100 (10マス)

★ おぼえることは2つだけ。「床の骨組み」と「屋根の骨組み」。

2階の床と3階の床は同じもの。1階の床は土台。つまり4段あっても、形は2種類しかない。

4つの層にばらして、横から見たところ。答案で描くのは上の2つだけ。

いちばん大事なこと：おぼえる形は**2つだけ**。2階の床と3階の床は**まったく同じ骨組み**です。1階の床は土台。つまり4段あっても、形は「**床の骨組み**」と「**屋根の骨組み**」の**2種類**しかありません。このあとの2章・3章は、その2種類を1本ずつ見ていくだけです。

答案で描くのは、4段のうち2段だけ

問題用紙の(4) 床伏図兼小屋伏図には、こう書いてあります — 「3階床伏図兼小屋伏図とする」。つまり：

層	高さ	答案では
④ 小屋組（屋根の骨）	軒 GL+9,350／棟 GL+10,806	描く（小屋伏図）
③ 3階の床	3FL = GL+6,550	描く（3階床伏図）
② 2階の床	2FL = GL+3,650	描かない
① 1階の床（土台・基礎）	1FL = GL+550	描かない（1階平面図兼配置図で表す）

2階の床は描かないのに、なぜ図に入れてあるのか。3階の床とまったく同じだと目で見えて納得しておくためです。そう分かっているれば、練習は3階の床1つでよくなります。

柱は、層と層をつなぐ「たての棒」

ばらした図で、床から下に何本もぶら下がっている短い棒 — あれが**柱**です。その階の床を、下からささえています。位置は**3階ともまったく同じ16本**。上の階の柱が、下の階の柱の真上にのっている状態です（直下率100％）。

そのうち**四すみの4本**だけは、点線で示したように **1階から3階まで1本の木で通っています**。それが**通し柱**です。図で点線がぜんぶの層をつらぬいているのは、そういう意味です。

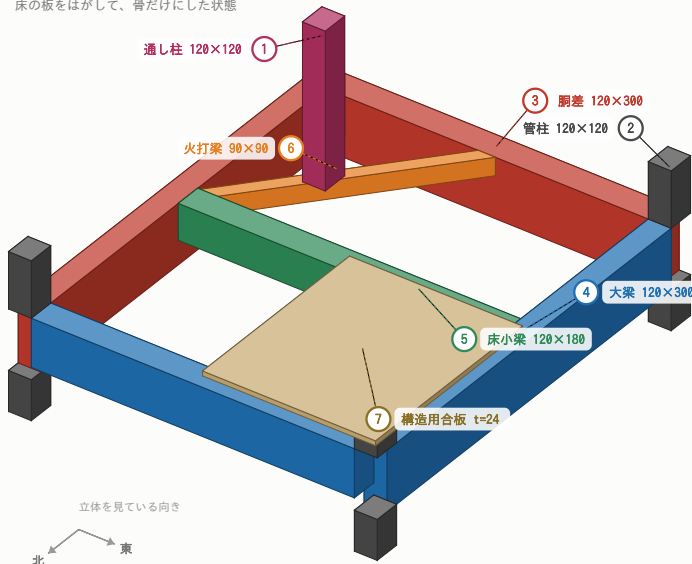
2. 床のしくみ（床伏図）

部材ずかん ① 床のしくみ（床伏図）

建物の南西のすみ 2マス×2マス（1,820×1,820mm）だけを取り出した。左の棒 = 右の線。番号が同じものが同じ部材。

よこななめから見ると（本当の姿）

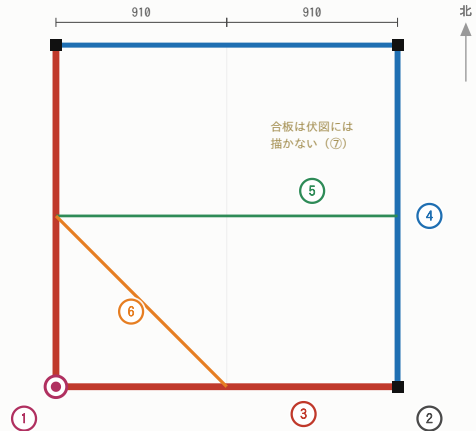
床の板をはがして、骨だけにした状態



★ 梁の「上ば」はぜんぶ同じ高さ。だから合板をベタッと直接張れる（根太レス＝剛床）。

真上から見ると（＝床伏図）

棒を上から押しつぶすと、ぜんぶ「線」になる



★ ③④⑤ はどれも「梁」。せい（たての寸法）の順は

胴差300 > 大梁300・240 > 床小梁180。線の太さもこの順に。

★ 柱は伏図では「点」になる。上から見た柱は、ただの四角だから。

■＝管柱、◎＝通し柱。

床伏図に出てくるのは 6 種類だけ：柱・胴差・大梁・床小梁・火打梁（＋合板は文字で注記）

建物の南西のすみ、2マス×2マスだけを取り出したところ。番号が同じものが同じ部材。

床伏図に出てくるのは、たった6種類

① 通し柱 とおしばしら 120×120

どこに 建物の四すみ、4本だけ

なにを 1階の土台から3階の軒まで、**1本の木で通している柱**。つぎ目がないので、建物の角がしつかりする

伏図では **■を○で囲んだ印**（この教材の図では◎）

ミス 四すみ4か所の○を書きわすれる。毎年いちばん多い減点

② 管柱 くだばしら 120×120

どこに 四すみ以外の柱ぜんぶ（型では16本のうち12本）

なにを **その階だけの柱**。上の階の柱とは、梁をはさんで別の木。「管（くだ）＝短い筒」だと思えばいい

伏図では ぬりつぶした■

ミス

上下の階で柱の位置がズれる。3階ともまったく同じ位置にそろえる（直下率100%）

③ 胴差 どうさし 120×300

どこに 建物の外周をぐるり1周

なにを 上の階と下の階のさかい目で、外がわの壁をつないでいる梁。人のからだでいう「おなか（胴）」の高さを、ぐるっと帯のように差しわたす

伏図では いちばん太い線。外周の四角

ミス 外周を1周させずに、途中で切ってしまう

④ 大梁 おおばり 120×300／120×240

どこに 南北はB・C通り、東西は2・3通り（＝建物のまん中を横切る線）

なにを 柱から柱へまっすぐわたる、太い梁。床の重さを受けとめて、柱に流す

伏図では 胴差のつぎに太い線。両はしがかならず柱（■）にとどく

ミス 柱のない所まで飛ばす。木の梁は **3,640mm（2間）** がげんかい。それ以上は柱を1本立てる

⑤ 床小梁 ゆかこばり 120×180 @910

どこに 大梁と大梁のすき間に、東西方向へ**910mm**おき

なにを 床板を直接ささえる細い梁。大梁だけでは910mmもすき間が空いて床がたわむので、その間をうめる

伏図では いちばん細い線。両はしは柱ではなく梁にとりつく

ミス 大梁と同じ太さで描く。太さで格のちがいを見せるのが伏図の作法

⑥ 火打梁 ひうちばり 90×90

どこに 四角い枠のすみ、ななめに（型では8か所）

なにを 四角い枠は、横から押すとぺしゃんと平行四辺形につぶれます。すみにななめの棒を1本入れると、三角ができてつぶれなくなる。それだけの部材

伏図では すみの短いななめ線

ミス まるごと書きわたす。地震のときに床がゆがまないための部材なので、構造の記述でも使える

⑦ 構造用合板 こうぞうようごうはん $t=24$

どこに	梁の上いちめん (=床そのもの)
なにを	梁の「上ば」はぜんぶ同じ高さにそろえてあるので、厚い板をペタッと直接張れる。板1枚で床全体が固まり、地震の力を耐力壁へ配れる。これを 剛床 (ごうしょう) 、または根太レスといいます
伏図では	描かない。線ではなく面なので、凡例や注記に文字で「構造用合板 $t=24$ 」と書く
ミス	記述で「剛床」という言葉が出てこない。構造の問題ならほぼ確実に使える言葉です

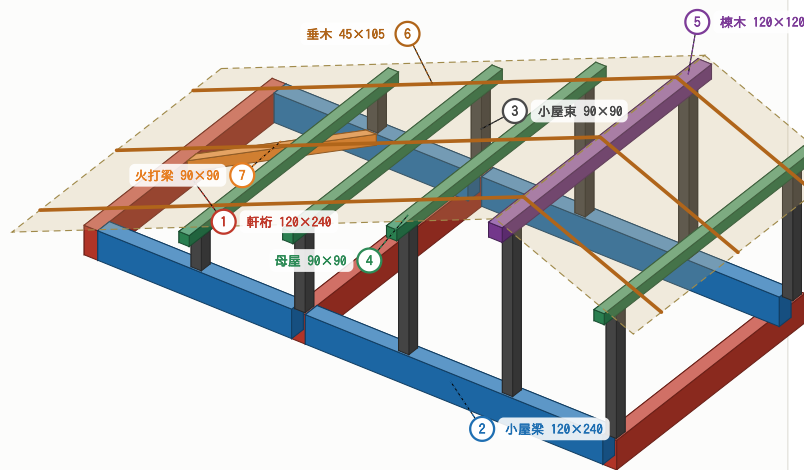
1階の柱だけは別。木造3階建ての1階の柱は、令43条2項で原則**135mm角以上**です（緊結+構造計算をすれば120角にできる、というただし書つき）。問題文に指定がなければ **1階の柱は135×135**と書くのがいちばん安全です。

3. 屋根のしくみ (小屋伏図)

部材ずかん ② 屋根のしくみ (小屋伏図)

西のはし (軒) から、まん中の棟をこえた所までを取り出した。屋根は棟から東西の2方向へ、テントのように流れ落ちる。

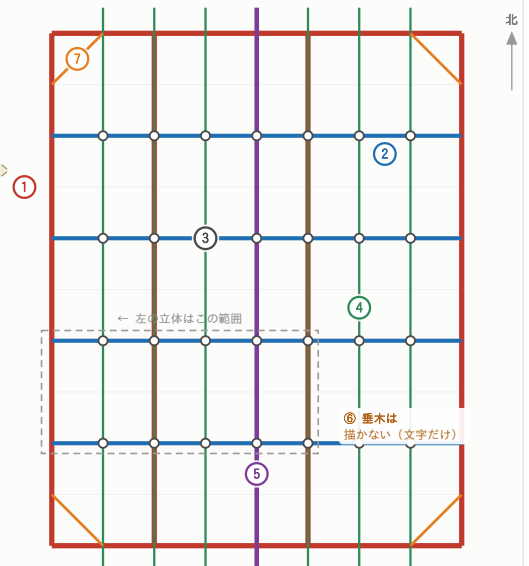
よこななめから見ると (本当の姿)
屋根の板をはずして、骨だけにした状態



- ★ 高さのしくみ: 軒桁の上ばから、棟まで $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ 上がる (4寸勾配)。母屋はその坂の上に等間かくで並ぶ。
- ★ 小屋束は「屋根の坂」を作るための背くらべ。棟に近いほど長い。棟木の下の方だけ「棟束」と呼ぶ。

真上から見ると (=小屋伏図)

ななめの棒も、上から見ればまっすぐな線になる



- ★ たての線 (母屋・棟木) と、よこの線 (小屋梁) がごぼんの目に組み合わさっている。
- ★ 交点の小さい○が小屋束。母屋と小屋梁が交わる所すべてに立つ。

小屋伏図に出てくるのは 6 種類だけ: 軒桁 (妻梁)・小屋梁・小屋束・母屋・棟木・火打梁 (+垂木は文字で注記)

西のはし (軒) から、まん中の棟をこえた所まで。屋根は棟から東西の2方向へ流れ落ちる。

「小屋」って小さい家のこと？ ちがいます。建築で小屋（こや）＝屋根のうらがわ、つまり天井と屋根のあいだの三角の空間のことです。そこにある骨だから「小屋組」「小屋梁」「小屋束」と呼びます。

小屋伏図に出てくるのも、たった6種類

① 軒桁・妻梁 のきげた・つまばり **120×240**

- どこに いちばん外がわ、ぐるり1周。+柱のあるB・C通り
- なにを 壁のてっぺんに横たわって、屋根の重さを受けとめ柱へ流す。軒（のき）のがわ＝軒桁、三角に見えるがわ（妻）＝妻梁。床でいえば胴差にあたる位置
- 伏図では いちばん太い線。外周の四角
- ミス B・C通りの桁を書きわすれる。ここが無いと梁が7,280mmも飛んでしまい、構造として成立しません

② 小屋梁 こやばり **120×240 @1,820**

- どこに 東西方向に、**1,820mm**おき
- なにを 小屋束（次の③）を下から受けとめる梁。屋根の重さは 垂木 → 母屋 → 小屋束 → 小屋梁 → 桁 → 柱 と伝わります
- 伏図では よこ向きの太い線
- ミス 間かくを広げすぎる。1,820（2マス）おきが目安

③ 小屋束 こやづか **90×90**

- どこに 母屋・棟木と小屋梁が交わる点、ぜんぶ
- なにを 束（つか）＝短い柱。屋根の坂を作るための背くらべです。棟に近いほど長く、軒に近いほど短い。棟木の下束だけ棟束（むなづか）と呼びます
- 伏図では 交点にうつ小さな○
- ミス 棟木の下の棟束を書きわすれる。棟木も母屋と同じように束で受けます

④ 母屋 もや **90×90 @910**

- どこに 棟木と平行に、910mmおきに何本も
- なにを 垂木を下から受ける横木。棟から軒までを階段状に受けていくので、1本ずつ高さがちがいます（4寸勾配なら910進むごとに364ずつ下がる）

伏図では たて向きの細い線が何本も。棟木と平行なのが見分け方
ミス 「おもや」と読む。正しくはもや。それと、棟木の向きとまちがえて直角に描いてしまう

⑤ 棟木 むなぎ 120×120

どこに 屋根のてっぺん、建物のまん中に**1本だけ**
なにを 屋根の「山のせすじ」。ここから東西の2方向へ屋根が流れ落ちます。母屋のなかまでですが、いちばん高くていちばん太いので特別あつかい
伏図では まん中を通る、母屋よりすこし太い線
ミス 建物のまん中からズレる。型では西のはしから3,640mm（4マス）ちょうど

⑥ 火打梁 ひうちばり 90×90

どこに 小屋組のすみ、ななめに
なにを 床のときとまったく同じ。四角い枠がゆがまないようにする三角
伏図では すみの短いななめ線
ミス 床伏図には描いたのに、小屋伏図で忘れる

⑦ 垂木 たるき 45×105 @455

どこに 屋根の面の上、棟から軒へ向かって455mmおき
なにを 屋根の板を直接ささえる、ななめの細い木。屋根の面にそって「垂れる」ように並ぶから垂木
伏図では 描かない。本数が多すぎて図がつぶれるので、凡例か注記に文字で「垂木 45×105 @455」と書く
ミス 全部描いて時間をつぶす。注記1行で足ります

4. 見分け早見表

床伏図と小屋伏図は、線の見た目がにっています。でも役わりで対応させると、じつは同じ形です。

役わり	床伏図では	小屋伏図では	見た目
外周をぐるり1周	胴差 120×300	軒桁・妻梁 120×240	いちばん太い線

まん中を横切る太い梁	大梁 120×300・240	小屋梁 120×240 @1,820	2ばんめに太い線
すき間をうめる細い横木	床小梁 120×180 @910	母屋 90×90 @910	いちばん細い線
たてに立つ短い木	柱 120×120	小屋束 90×90	■ と ○
すみのゆがみ止め	火打梁 90×90	火打梁 90×90	ななめの短い線
面をつくるもの	構造用合板 t=24	垂木 45×105 @455	描かず文字で注記
そこだけの特別	—	棟木 120×120 (1本)	まん中の太い線

いちばん大きなちがいは**1つだけ**。小屋伏図には**高さのちが**いがあります。床伏図は「梁の上ばがぜんぶ同じ高さ」でまっ平ら。小屋伏図は「棟がいちばん高く、軒へ向かってだんだん低くなる」坂です。だから小屋伏図にだけ**小屋束 (○)** が出てきます — 高さのちがうぶんを、短い柱で埋めているのです。

5. 名前は漢字が教えてくれる

ことば	読み	漢字の意味
胴差	どうさし	建物の「胴（おなか）」の高さを差しわたす
管柱	くだばしら	「管＝短い筒」。その階だけの短い柱
火打梁	ひうちばり	火打ち石を打つときの、ななめの形から
軒桁	のきげた	「軒＝屋根のはし」のところの桁
妻梁	つまばり	「妻＝屋根が三角に見えるがわ」の梁
小屋	こや	天井と屋根のあいだの空間。小さい家ではない
束	つか	短い柱。床下のものは「床束」
母屋	もや	垂木の「母（親）」になって受けとめる横木
棟木	むなぎ	「棟＝屋根のてっぺんのせずじ」の木
垂木	たるき	屋根の坂に「垂れる」ように並ぶ木

6. 描く順番（これも6手）

床伏図

1. 外周をぐるり1周、**胴差**（いちばん太く）
2. 南北のB・C通りへ**大梁**
3. 東西の2・3通りへ**大梁**
4. すき間に**床小梁**を910mmおき（東西向き・細く）
5. すみ8か所に**火打梁**をななめに
6. 柱の■と、四すみの○。最後に**凡例欄**へ断面寸法

小屋伏図

1. 外周をぐるり1周、**軒桁・妻梁**。+ B・C通りの桁
2. 東西方向に**小屋梁**を1,820mmおき
3. まん中に**棟木**を1本（すこし太く）
4. 棟木と平行に**母屋**を910mmおき
5. 交点ぜんぶに**小屋束**の○（棟木の下も忘れずに）
6. すみに**火打梁**。最後に**凡例欄**と垂木の注記

どちらも「外 → 太い → 細い → 点 → ななめ → 文字」の順番。太い線から描くと、細い線をどこで止めればいいのか自然に決まります。

7. これだけは、というミス6つ

1. 四すみの通し柱に○をつけない（毎年いちばん多い）
2. 棟束を書かない（母屋の下にはうつのに、棟木の下だけ忘れる）
3. 母屋を棟木と直角に描く（正しくは平行）
4. 柱のない所へ梁を飛ばす（げんかいは3,640mm）
5. 火打梁を忘れる（とくに小屋伏図のほう）
6. 凡例欄が空っぽ（正角材の断面寸法はここに書く。平角材は図の中の梁1本ずつのわきに）

8. たしかめクイズ

1. 伏図でいちばん太い線は？

答え：外周をぐるり1周しているもの。床なら胴差、小屋なら軒桁・妻梁。

2. 交点にうつ小さな○は何？

答え：小屋束。母屋・棟木と小屋梁が交わる所すべてに立つ。

3. 母屋は棟木と平行？ 直角？

答え：平行。垂木だけが棟木と直角（＝屋根の坂の向き）。

4. 伏図に描かないのに、文字では書くものは？

答え：構造用合板 $t=24$ （床）と、垂木 $45 \times 105 @455$ （屋根）。線ではなく面だから。

5. 床伏図に小屋束が出てこないのはなぜ？

答え：床は平ら＝梁の上ばがぜんぶ同じ高さだから、高さを埋める短い柱がいらない。

6. 木の梁を飛ばせるげんかいは？

答え：3,640mm（2間）。それより広いなら柱を1本立てる。